

Gabarito 07

Teorema da probabilidade total e Teorema de Bayes (Cap. 2, Aula 14)

Questão 1. (Probabilidade total: inadimplência em carteira segmentada)*Solução.*

- (a) $P(\text{inad}) = 0,6 \times 0,04 + 0,3 \times 0,07 + 0,1 \times 0,01 = 0,024 + 0,021 + 0,001 = 0,046$ (4,6%).
- (b) Não necessariamente. A inadimplência geral observada (6%) pode subir mesmo com taxas por segmento inalteradas, se a **composição** da carteira mudou no trimestre, por exemplo, se a participação de Pequena Empresa (segmento de maior taxa, 7%) cresceu às custas de Grande Empresa (menor taxa, 1%), a média ponderada sobe mesmo sem nenhuma taxa individual ter piorado.

■

Questão 2. (Bayes: origem de um sinistro de seguro)*Solução.*

- (a) $P(S) = 0,75 \times 0,05 + 0,25 \times 0,20 = 0,0375 + 0,05 = 0,0875$ (8,75%).
- (b) $P(B | S) = \frac{P(S | B)P(B)}{P(S)} = \frac{0,20 \times 0,25}{0,0875} = \frac{0,05}{0,0875} \approx 0,571$ (57,1%).
- (c) A proporção original de Perfil B na carteira é 25%; depois de observar que houve sinistro, a probabilidade de ser Perfil B sobe para 57,1%, mais que o dobro. Observar "houve sinistro" é uma evidência forte a favor do Perfil B (motoristas novatos), porque a taxa de sinistro desse perfil (20%) é bem mais alta que a do Perfil A (5%): a atualização bayesiana desloca a crença fortemente na direção do grupo com maior probabilidade de gerar a evidência observada.

■

Questão 3. (Bayes com três categorias: fraude em declarações de imposto de renda)*Solução.*

- (a) $P(\text{sinal}) = 0,85 \times 0,02 + 0,12 \times 0,30 + 0,03 \times 0,90 = 0,017 + 0,036 + 0,027 = 0,080$ (8,0%).
- (b) $P(\text{Normal} | \text{sinal}) = 0,017/0,080 = 0,2125$ (21,25%). $P(\text{Atípica} | \text{sinal}) = 0,036/0,080 = 0,45$ (45%). $P(\text{Fraude} | \text{sinal}) = 0,027/0,080 = 0,3375$ (33,75%).
- (c) Sim, a soma deve dar exatamente 1: $0,2125 + 0,45 + 0,3375 = 1,00$. As três categorias (Normal, Atípica-legítima, Fraudulenta) formam uma **partição** do espaço amostral, toda declaração sinalizada pertence a exatamente uma delas, e as probabilidades a posteriori de uma partição, condicionadas ao mesmo evento, sempre somam 1 (é a mesma lógica do teorema da probabilidade total, aplicada "de trás para frente").

**Questão 4. (Discussão: base rate e política pública)***Solução.*

- (a) $P(\text{doente}) = 0,005$, $P(+ | \text{doente}) = 0,98$, $P(+ | \text{sadio}) = 1 - 0,90 = 0,10$.

$$P(+) = 0,98 \times 0,005 + 0,10 \times 0,995 = 0,0049 + 0,0995 = 0,1044.$$

$$P(\text{doente} | +) = \frac{0,0049}{0,1044} \approx 0,047 \text{ (4,7\%)}.$$

- (b) Mesmo com sensibilidade alta (98%), apenas cerca de 4,7% das pessoas com teste positivo realmente têm a doença, porque a doença é rara (0,5%) e a especificidade (90%) ainda deixa passar 10% de falsos positivos entre a enorme maioria saudável da população. Tratar imediatamente todo positivo em uma triagem de massa significaria submeter mais de 95% dos "positivos" (pessoas saudáveis) a um tratamento desnecessário, a proposta ignora a taxa base (*base rate*) da doença; a decisão correta seria usar o teste positivo como gatilho para um segundo exame confirmatório mais específico, não para tratamento direto.

